ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS

Práctica 5

AUTOMATIZACIÓN DE SERVIDOR FTP

vsftpd en Linux | IIS FTP en Windows Server 2022

Materia: Administración de Sistemas
Practica: Numero 5 - Automatización de Servidor FTP
Fecha: 6 de Marzo de 2026
Alumno: José Aldair García Valdez
Grupo: 3-01
Docente: Dr. Herman Geovany Ayala Zuñiga
GitHub: https://github.com/valdezvaldez9098-star/administracion-de-sistemas.git

1. Control de Versiones

El siguiente historial registra los hitos del desarrollo de los scripts, alineados con los commits del repositorio de GitHub.

Versión	Fecha	Descripción del Cambio
1.0	09-02-2026	Creación del entorno virtual e infraestructura base.
1.1	09-02-2026	Reorganice la estructura de archivos.
1.2	09-02-2026	Subida de archivo .gitignore.
1.3	09-02-2026	Práctica 1 Terminada
2.0	18-02-2026	Práctica 2 Terminada
3.0	20-02-2026	Práctica 3 Terminada
4.0	27-02-2026	Práctica 4 Terminada

2. Introducción y Arquitectura

2.1 Objetivo

El objetivo de esta práctica es automatizar la instalación, configuración y gestión de un servidor FTP en dos plataformas simultáneas: un servidor Linux con vsftpd y un servidor Windows Server 2022 con IIS FTP. La solución debe ser independiente (ejecutable múltiples veces sin efectos colaterales), gestionar usuarios y grupos de forma masiva, y garantizar que cada usuario acceda únicamente a su jerarquía de directorios asignada.

Los requisitos funcionales clave son:

- Acceso anónimo de solo lectura a la carpeta /general.
- Acceso autenticado con escritura en general, carpeta de grupo y carpeta personal.
- Aislamiento de usuarios: cada usuario ve únicamente sus carpetas al conectarse.
- Cambio de grupo dinámico: asigna la carpeta de grupo sin perder datos.
- Creación masiva de N usuarios con contraseña común y asignación de grupo por selección numerada.
- Gestión dinámica de grupos (no solo reprobados y recursadores).

2.2 Entorno de Máquinas Virtuales

Máquina Virtual	Sistema Operativo / Rol
Server-Linux	Devuan Daedalus 5.0.1 - Servidor vsftpd
Srv-Win-Sistemas	Windows Server 2022 CLI - Servidor IIS/FTP
Cli-Sistema	Ubuntu Desktop 24 - Cliente FTP de pruebas

Configuración de red de cada máquina:

- Server-Linux: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas) | Adaptador 3 Host-Only 192.168.56.69
- Srv-Win-Sistemas: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red_sistemas) | Adaptador 3 Host-Only 192.168.56.69
- Cli-Sistema: Adaptador 1 NAT | Adaptador 2 Red interna (red sistemas)

2.3 Diagrama de Topología

TOPOLOGÍA DE RED - PRÁCTICA 5: SERVIDOR FTP		
Server-Linux *Devuan Daedalus 5.0.1* `192.168.56.69`	**Srv-Win-Sistemas** *Windows Server 2022 CLI* `192.168.56.69`	**Cli-Sistema** *Ubuntu Desktop 24* `DHCP (red sistemas)`

Adaptador 1: NAT Adaptador 2: red sistemas Adaptador 3: Host-Only	Adaptador 1: NAT Adaptador 2: red sistemas Adaptador 3: Host-Only	Adaptador 1: NAT Adaptador 2: red sistemas
Conexión FTP: Puerto 21 (TCP) | Modo Pasivo: 50000-50100 | Red interna: red sistemas		

Flujo de conexiones FTP:

- Cliente (Cli-Sistema) se conecta vía FTP al puerto 21 de Server-Linux (192.168.56.69) o Srv-Win-Sistemas (192.168.56.69) a través de la red interna red sistemas.
- El modo pasivo utiliza los puertos 50000-50100 (Linux) para las transferencias de datos.
- El acceso anónimo sólo ve la carpeta general. Los usuarios autenticados ven su carpeta personal, su carpeta de grupo y general.

3. Guia de Uso de los Scripts (Manual de Usuario)

3.1 Requisitos Previos

Linux (funciones_ftp.sh)

- Sistema operativo: Devuan Daedalus 5.0.1 o compatible Devuan.
- Ejecutar como root (sudo o sesión root directa).
- Conexión a internet disponible para descargar vsftpd en la primera ejecución.
- Paquetes instalados automáticamente por el script: vsftpd, ftp, acl, passwd, coreutils.

Windows (funciones ftp.ps1)

- Sistema operativo: Windows Server 2022 (Standard o Datacenter).
- Ejecutar PowerShell como Administrador.
- Política de ejecución de scripts habilitada. Ejecutar antes:

```
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine
```

- El script instala automáticamente los roles IIS y FTP si no están presentes.

3.2 Instrucciones de Ejecución

Linux

```
sudo bash funciones_ftp.sh
```

Windows

```
.\funciones ftp.ps1
```

En ambos casos se desplegará un menú interactivo en pantalla.

3.3 Menus y Flujo de Interacción

Menú Linux (funciones ftp.sh)

Opción	Descripción y Datos que Solicita
1 - Verificar instalación	Comprueba si el vsftpd está instalado y el servicio activo. Sin datos de entrada.
2 - Instalar FTP	Descarga e instala vsftpd. Sin datos de entrada.
3 - Configurar sitio FTP	Crea directorios /srv/ftp/general y genera /etc/vsftpd.conf. Sin datos de entrada.
4 - Configurar permisos	Aplica chown, chmod y ACLs a las carpetas base. Sin datos de entrada.

5 - Configurar ACLs	Instala acá si falta y aplica reglas finas. Sin datos de entrada.
6 - Configurar red	Habilita ip_forward. Sin datos de entrada.
7 - INSTALAR TODO	Ejecuta opciones 2-6 en secuencia. Recomendado para instalación inicial.
8 - Crear grupo	Pide: nombre del grupo. Crea el grupo local y su carpeta en /srv/ftp.
9 - Eliminar grupo	Pide: nombre del grupo. Advierte si tiene miembros. Pregunta si eliminar carpeta física.
10 - Listar grupos	Muestra grupos y sus usuarios. Sin datos de entrada.
11 - Crear usuario individual	Pide: nombre, password, confirmación de password, grupo. Crear usuario y estructura.
12 - Crear usuarios en lote	Pide: cantidad de usuarios, password base común, y para cada uno: nombre y grupo.
13 - Eliminar usuario	Pide: nombre del usuario. Elimina usuario y su carpeta en el grupo.
14 - Cambiar grupo de usuario	Pide: nombre del usuario y nuevo grupo. Mueve carpeta personal y actualiza enlaces.
15 - Verificar configuración	Muestra estado del servicio, puerto 21, permisos y configuración activa.
16 - Resetear todo	Pide confirmación: escribir 'SI'. Elimina usuarios, grupos personalizados y /srv/ftp.
17 - Salir	Termina el script.

Menú Windows (funciones ftp.ps1)

Opción	Descripción y Datos que Solicita
A - Instalar y configurar	Instala roles IIS/FTP, crea estructura C:\Servidor FTP, grupos iniciales, configura sitio FTP en IIS, junction para anonimato. Sin datos de entrada.
B - Creación masiva de usuarios	Pide: contraseña común, cantidad de usuarios. Para cada usuario: nombre y selección numerada de grupo.
C - Cambiar grupo de usuario	Pide: nombre del usuario. Muestra grupo actual. Presenta lista numerada de grupos disponibles para seleccionar el nuevo.
D - Gestión de grupos	Submenú: 1) Agregar (pide nombre), 2) Eliminar (lista numerada + confirmación si tiene usuarios), 3) Listar grupos con conteo de usuarios.
R - Reset completo	Pide escribir 'CONFIRMAR'. Elimina sitio FTP de IIS, todos los usuarios, grupos y la carpeta C:\Servidor FTP.
S - Salir	Termina el script.

4. Bitácora de Desarrollo y Configuración

4.1 Lógica del Script Linux (funciones ftp.sh)

Gestión del Servicio (Compatibilidad Deviant)

Devuan no usa systemd sino sysvinit. Las funciones verificar service(), iniciar servicio(), detener servicio() y reiniciar servicio() detectan si existe /etc/init.d/vsftpd y usan ese script de inicio; en su defecto, inician el proceso directamente con /usr/sbin/vsftpd. La verificación de estado combina la llamada a status del init script con una búsqueda en ps aux para mayor robustez.

Idempotencia de la Instalación

La función Instalar-FTP comienza llamando a Verificar-FTP, que usa dpkg -s vsftpd para comprobar si el paquete está instalado. Si ya está presente, el script omite la instalación y muestra un aviso. Esto garantiza que ejecutar el script múltiples veces no instale paquetes ni sobreescriba configuraciones existentes.

Generación de vsftpd.conf

La función Configurar-Sitios FTP escribe el archivo /etc/vsftpd.conf mediante un heredoc. Los parámetros clave configurados son:

- chroot_local_user=YES: Aísla a cada usuario en su directorio home, impidiendo navegar fuera de él.
- allow_writeable_chroot=YES: Permite que el directorio raíz del chroot sea escribible (requerido por vsftpd).
- local_root=$FTP_ROOT: Define /srv/ftp como raíz del servidor.
- user sub_token=$USER: Permite usar el nombre del usuario en la ruta local_root.
- anon_root=$FTP_ROOT/general: El usuario anonimo solo ve /srv/ftp/general.
- anon_upload_enable=NO / anon mkdir write_enable=NO: El anónimo no puede escribir.
- pasv_min_port=50000 / pasv_max_port=50100: Rango de puertos para modo pasivo.

Estructura de Directorios por Usuario

Al crear un usuario (Crear-Usuario o Crear-Usuarios-Lote), se ejecuta la siguiente lógica:

- Se crea el usuario del sistema con useradd -m -d /home/usuario -s /bin/false -g grupo, con shell restringido para impedir login SSH.
- Se agrega al grupo 'users' (usermod -a -G users usuario) para heredar permisos de escritura en /srv/ftp/general.
- Se crean enlaces simbólicos en /home/usuario/ apuntando a: general -> /srv/ftp/general, mi_grupo -> /srv/ftp/grupo, grupo compartido -> /srv/ftp/grupo/grupo.
- Se crea la carpeta personal del usuario dentro del grupo: /srv/ftp/grupo/usuario/, con propietario usuario:grupo y permisos 770.

Permisos y ACLs

La función Configurar-Permisos aplica permisos en capas:

- chown root:root /srv/ftp con chmod 755: La raíz FTP pertenece a root y es de solo lectura para otros.
- chown root:users /srv/ftp/general con chmod 775: El grupo 'users' puede escribir; el propietario root protege la estructura.
- setfacl -m group:users:rwx /srv/ftp/general: Otorga permisos de lectura/escritura/ejecución al grupo users mediante ACL.
- setfacl -m u:ftp:r-x /srv/ftp/general: La cuenta ftp (usuario anónimo IIS/vsftpd) solo puede leer.
- setfacl -m default:...: Las ACLs default se heredan por archivos y subdirectorios nuevos.

Cambio de Grupo

La función Cambiar-GrupoUsuario realiza los siguientes pasos: identifica el grupo actual con id -gn, ejecuta usermod -g nuevo grupo, mueve la carpeta personal de /srv/ftp/grupo anterior/usuario/ a /srv/ftp/nuevo grupo/, y actualiza los enlaces simbolicos mi_grupo y grupo compartido en el home del usuario.

4.2 Lógica del Script Windows (funciones ftp.ps1)

Detección Dinámica de Grupos (Obtener-Grupos FTP)

En lugar de tener los grupos fijos en el codigo, la funcion Obtener-Grupos FTP lee las subcarpetas de C:\Servidor FTP\ (excluyendo LocalUser y general) y verifica que exista un grupo local con el mismo nombre usando Get-LocalGroup. El resultado es un array dinámico que se usa en las opciones B, C y D, lo que permite que cualquier grupo creado con la opción D quede disponible de inmediato.

Aislamiento de Usuarios con IIS (User Isolation)

El sitio FTP se configura con ftp Server.user Isolation.mode = 3 (Isolate Root Directory Only). Con este modo, IIS busca la carpeta raíz de cada usuario en C:\Servidor FTP\Local User\<nombre_usuario>\. El usuario anónimo usa la carpeta C:\Servidor FTP\Local User\Public\.

Junctions en lugar de Carpetas Independientes

La función Configurar-Carpetas Usuario crea las carpetas visible al usuario usando junctions de directorio (mklink /J) en lugar de carpetas normales:

- general -> C:\Servidor FTP\general: Todos los usuarios autenticados y el anónimo ven el mismo contenido.
- <grupo> -> C:\Servidor FTP\<grupo>: Junction al directorio compartido del grupo. Cuando un usuario sube un archivo, en realidad lo escribe en el directorio real del grupo, visible para todos los miembros.
- <nombre_usuario>\: Directorio físico exclusivo del usuario, sin junction.

Al cambiar de grupo (Opción C), se elimina el junction anterior con cmd /c rmdir (que desvincula sin borrar el contenido) y se crea el nuevo junction con el grupo destino.

Permisos NTFS con SIDs Universales

Para evitar problemas de idioma en el nombre de los grupos del sistema, los permisos de la carpeta general usan SIDs directamente:

- S-1-5-11 (Authenticated Users): Permiso Modify para usuarios autenticados, independiente del idioma del SO.
- S-1-5-17 (IUSR): Permiso ReadAndExecute para la cuenta anónima de IIS.

Los permisos de carpetas de grupo se aplican usando el nombre del grupo local como string (compatible porque son grupos creados por el propio script).

Reglas de Autorización FTP en IIS

Se configuran dos reglas mediante Add-New Configuration sobre /system.ftpServer/security/authorization:

- Users='?' permissões='Read': El usuario anónimo (?) tiene acceso de solo lectura.
- users='*' permissions='Read,Write': Todos los usuarios autenticados (*) tienen lectura y escritura.

El SSL se deshabilita (control Channel Policy=0, dataChannel Policy=0) para permitir conexiones FTP sin cifrado en el entorno de laboratorio.

5. Pruebas de Funcionamiento

5.1 Protocolo de Pruebas

Las siguientes pruebas se ejecutaron conectándose al servidor FTP (192.168.56.69) desde Cli-Sistema usando el cliente ftp de línea de comandos.

Caso de Prueba	Entrada / Acción	Salida Esperada	Salida Obtenida	Estado
Conexión anónima a Linux	ftp 192.168.56.69, usuario: anonymous	230 User logged in, ver solo /general	230 User logged in, ls muestra 'general'	PASS
Lectura anónima en /general	cd general, get leeme.txt	Descarga exitosa del archivo	226 Transfer complete, archivo descargado	PASS
Escritura denegada al anónimo	put archivo.txt estando como anonymous	550 Permission denied	550 Permission denied	PASS
Login usuario autenticado (a1 / reprobados)	ftp 192.168.56.69, usuario: a1	230 User logged in, ver a1, general, reprobados	230 User logged in, ls muestra las 3 carpetas	PASS
Escritura en /general (autenticado)	a1: cd general, put test.txt	226 Transfer complete	226 Transfer complete, archivo subido	PASS
Escritura en carpeta de grupo	a1: cd reprobados, put onda.txt	226 Transfer complete	226 Transfer complete	PASS
Visibilidad compartida de grupo	a2 (recursadores) sube bibi.txt a su carpeta de grupo	a3 (recursadores) ve bibi.txt en su carpeta de grupo	a3 ve bibi.txt al hacer ls en recursadores	PASS
Cambio de grupo (a1: reprobados -> recursadores)	Opción C/14, usuario a1, nuevo grupo recursadores	a1 ve carpeta recursadores en vez de reprobados	la muestra a1, general, recursadores	PASS
Contenido del grupo persistente tras cambio	a1 ingresa a recursadores tras cambio de grupo	Ve bibi.txt subido por a2	ls en recursadores muestra bibi.txt	PASS
Aislamiento: usuario no puede subir de nivel	a1: cd .. repetido	El usuario permanece en su raíz	ls siempre muestra a1, general, recursadores	PASS
Reset completo (Windows)	Opción R, escribir 'CONFIRMAR'	Sitio FTP eliminado, usuarios y grupos borrados, carpeta C:\Servidor FTP eliminada	Todas las operaciones completadas con [OK]	PASS

Caso de Prueba	Entrada / Acción	Salida Esperada	Salida Obtenida	Estado
Idempotencia: re-ejecutar Opción A	Ejecutar Opción A dos veces seguidas	Segunda ejecución no falla, muestra [INFO] para elementos existentes	[INFO] Ya instalada / Ya existe en todos los pasos	PASS

5.2 Capturas de Validación

Conexión anónima exitosa y listado de la carpeta general.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ftp 192.168.56.69
Conectado a 192.168.56.69.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.56.69:(none)): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Contraseña:

230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
general
226 Transfer complete.
ftp: 12 bytes recibidos en 0.00segundos 12000.00a KB/s.
ftp>
```

Login de usuario autenticado mostrando las 3 carpetas (general, grupo, personal).

```
PS C:\WINDOWS\system32> ftp 192.168.56.69
Conectado a 192.168.56.69.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.56.69:(none)): a1
331 Password required
Contraseña:

230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
a1
general
recursadores
226 Transfer complete.
ftp: 30 bytes recibidos en 0.00segundos 30.00a KB/s.
ftp>
```

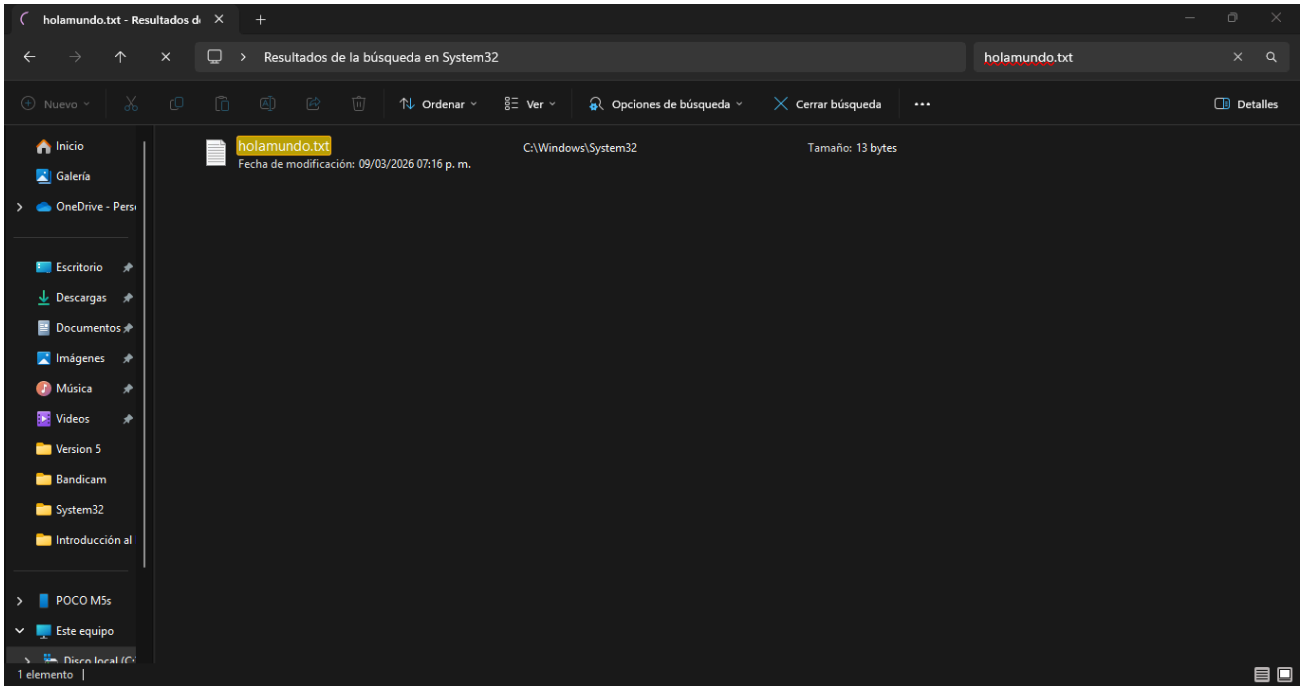
Subida de archivo a la carpeta de grupo y verificación desde otro usuario del mismo grupo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> ftp 192.168.56.69
Conectado a 192.168.56.69.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.56.69:(none)): a1
331 Password required
Contraseña:

230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
a1
general
recursadores
226 Transfer complete.
ftp: 30 bytes recibidos en 0.00segundos 30.00a KB/s.
ftp> cd recursadores
250 CWD command successful.
ftp> !echo "Hola Mundo" > holamundo.txt
ftp> put holamundo.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp: 13 bytes enviados en 0.05segundos 0.27a KB/s.
ftp>
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> ftp 192.168.56.69
Conectado a 192.168.56.69.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.56.69:(none)): a3
331 Password required
Contraseña:

230 User logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
a3
general
recursadores
226 Transfer complete.
ftp: 30 bytes recibidos en 0.00segundos 30.00a KB/s.
ftp> cd recursadores
250 CWD command successful.
ftp> get holamundo.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp: 13 bytes recibidos en 0.04segundos 0.35a KB/s.
ftp>
```



Resultado de la Opción D al agregar un grupo nuevo y crear usuarios en él.

```
+------------------------------------------------------------+
|      AUTOMATIZACION SERVIDOR FTP - WINDOWS SERVER          |
+------------------------------------------------------------+

A) Instalar y configurar el servidor FTP
B) Creacion masiva de usuarios FTP
C) Cambiar grupo de un usuario existente
D) Gestion de grupos (agregar / eliminar / listar)

R) RESET - Limpiar servidor FTP completamente
S) Salir

Selecciona una opcion: D

============================================================
GESTION DE GRUPOS FTP
============================================================

1) Agregar nuevo grupo
2) Eliminar grupo existente
3) Listar grupos actuales

Selecciona una opcion: 1
Nombre del nuevo grupo: alumnos
[OK] Grupo local creado: alumnos
[OK] Carpeta creada: C:\ServidorFTP\alumnos
[OK] Permisos del grupo alumnos aplicados en: C:\ServidorFTP\alumnos
[OK] Grupo alumnos listo para usarse.

Presiona ENTER para volver al menu:
```

```
==============================================================
  CREACION MASIVA DE USUARIOS FTP
==============================================================

  Contrasena comun para todos los usuarios: P@ssw0rd123
  Cuantos usuarios deseas crear: 3

  --- Usuario 1 de 3 ---
    Nombre de usuario: e1

  Grupos disponibles:
    1) alumnos
    2) recursadores
    3) reprobados

  Grupo para el usuario e1 (numero): 1
  [OK] Usuario creado: e1
  [OK] Usuario e1 agregado al grupo alumnos.
  [INFO] Junction general creado para: e1
  [INFO] Junction de grupo alumnos creado para: e1
  [OK] Carpetas configuradas para: e1 (grupo: alumnos)

  --- Usuario 2 de 3 ---
    Nombre de usuario: e2
```

```
--- Usuario 2 de 3 ---
  Nombre de usuario: e2

Grupos disponibles:
  1) alumnos
  2) recursadores
  3) reprobados

Grupo para el usuario e2 (numero): 1
[OK] Usuario creado: e2
[OK] Usuario e2 agregado al grupo alumnos.
[INFO] Junction general creado para: e2
[INFO] Junction de grupo alumnos creado para: e2
[OK] Carpetas configuradas para: e2 (grupo: alumnos)

--- Usuario 3 de 3 ---
  Nombre de usuario: e3

Grupos disponibles:
  1) alumnos
  2) recursadores
  3) reprobados

Grupo para el usuario e3 (numero): 1
[OK] Usuario creado: e3
[OK] Usuario e3 agregado al grupo alumnos.
[INFO] Junction general creado para: e3
[INFO] Junction de grupo alumnos creado para: e3
[OK] Carpetas configuradas para: e3 (grupo: alumnos)
```

Salida de la Opción R mostrando todos los [OK] de limpieza.

```
============================================================
  RESET COMPLETO DEL SERVIDOR FTP
============================================================

  ADVERTENCIA: Se eliminara el sitio FTP, usuarios, grupos y carpetas.

  Escribe CONFIRMAR para continuar: CONFIRMAR
  [OK] Sitio FTP ServidorFTP eliminado.
  [OK] Usuario eliminado: a1
  [OK] Usuario eliminado: a3
  [OK] Usuario eliminado: e1
  [OK] Usuario eliminado: e2
  [OK] Usuario eliminado: e3
  [OK] Grupo eliminado: alumnos
  [OK] Grupo eliminado: recursadores
  [OK] Grupo eliminado: reprobados
  [OK] Estructura de carpetas eliminada: C:\ServidorFTP
  [OK] Regla de firewall eliminada.

  [OK] Reset completado. Servidor FTP limpio.

  Presiona ENTER para volver al menu: _
```

Estado del sitio FTP en el Administrador de IIS (IIS Manager).

```
PS C:\Users\Administrador> Import-Module WebAdministration
>> Get-WebSite | Format-List Name, State, PhysicalPath, @{N="Bindings";E={$_.Bindings.Collection | ForEach-Object {"$($_
.protocol) $($_.bindingInformation)"}}}


name         : Default Web Site
state        : Started
physicalPath : %SystemDrive%\inetpub\wwwroot
Bindings     : http *:80:
```

6. Conclusiones y Referencias

6.1 Lecciones Aprendidas

Durante el desarrollo de esta práctica se identificaron y resolvieron los siguientes problemas técnicos:

Problema Encontrado	Solución Aplicada
Encoding corrupto en el .ps1 al copiar desde el chat (comillas tipográficas)	Se reescribió el archivo como ASCII puro usando heredoc en bash para garantizar cero bytes no-ASCII.
Error de ParseException por $variable: interpretado como unidad de disco en PowerShell	Se delimitó la variable con llaves: ${nombre} antes de los dos puntos.
Web-Ftp-Extensibility no existe en Windows Server 2022	Se eliminó el array de características; Web-Ftp-Service ya incluye la funcionalidad necesaria.
Nombre de grupo 'Usuarios autenticados' falla en SOs con idioma diferente al inglés	Se reemplazó el nombre por el SID universal S-1-5-11 (Authenticated Users).
Start-WebSite falla con HRESULT 0x800710D8 inmediatamente después de crear el sitio	Se agregó Start-Service ftpsvc con espera de 2 segundos antes de iniciar el sitio IIS.
Carpeta 'general' en cada usuario era independiente y no compartida	Se cambió a junction de directorio (mklink /J) apuntando al directorio real compartido.
Cambio de grupo elimina contenido de la carpeta compartida anterior	Se usó cmd /c rmdir en lugar de Removeitem, que solo desvincula el junction sin borrar el contenido real.
vsftpd en Devuan usa sysvinit, no systemd	Se implementaron funciones auxiliares que detectan /etc/init.d/vsftpd y usan el script de init en lugar de systemctl.

6.2 Bibliografía

Documentación oficial:

- Microsoft. (2024). IIS FTP Server Configuration. Microsoft Docs. https://learn.microsoft.com/en-us/iis/publish/using-the-ftp-service/
- Microsoft. (2024). WebAdministration PowerShell Module. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/webadministration/
- Microsoft. (2024). New-LocalUser. PowerShell Documentation. https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.localaccounts/new-localuser
- vsftpd. (2024). vsftpd.conf - Man Page. https://linux.die.net/man/5/vsftpd.conf
- Devuan. (2024). Devuan Daedalus Release Notes. https://www.devuan.org/
- Linux man-pages. (2024). useradd(8), chmod(1), chown(1), setfacl(1). https://man7.org/linux/man-pages/

Herramientas de inteligencia artificial:

- Anthropic Claude (claude.ai) - Se utilizaron prompts iterativos para depurar errores de PowerShell, corregir problemas de encoding, diseñar la lógica de junctions y refactorizar el sistema de grupos dinámicos. Modelo: Claude Sonnet 4.6.

Otros recursos:

- Stapelberg, M. (2023). mklink documentation. Windows Command Reference. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/mklink
- Microsoft. (2024). FTP User Isolation. IIS Configuration Reference. https://learn.microsoft.com/en-us/iis/configuration/system.ftpserver/security/authentication/